



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe

Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Información

TRABAJO PRÁCTICO N°2

Diseño de Sitios Web

Pixel Memories

Construcción, maquetación y optimización SEO

Integrantes

Garrone Leandro
Gunsett Javier
Loza Alejandro

Índice

1. Introducción y alcance	2
2. Informe técnico Web	2
2.1. Arquitectura y estructura del proyecto	2
2.2. Construcción de las páginas y diseño responsivo	3
2.3. Cambios respecto de lo definido en el TP1	3
2.4. Componentes JavaScript de Bootstrap	4
2.5. JavaScript propio y captura de eventos	4
2.6. Personalización de Bootstrap mediante Sass	5
2.7. Publicación y repositorio	5
3. Informe técnico SEO	5
3.1. Título, dominio y URL publicada	5
3.2. Estrategias de optimización aplicadas	6
3.3. Organización de recursos y rendimiento	6
3.4. Herramientas de verificación	7
4. Matriz de cumplimiento técnico	7
5. Conclusiones	8

1. Introducción y alcance

El presente informe documenta la construcción y optimización del sitio web **Pixel Memories**, desarrollado como continuidad del Trabajo Práctico N.º 1. En la etapa anterior se definieron la propuesta conceptual, el mapa del sitio, los wireframes y los mockups.

En este TP2 se realizó la implementación funcional mediante HTML5, Bootstrap 5, Sass y JavaScript, incorporando además criterios de diseño responsivo, accesibilidad básica y optimización SEO on-site.

El sitio funciona como portfolio y canal de captación para servicios fotográficos en Santa Fe. Está compuesto por una portada y tres secciones internas: Servicios, Galería y Contacto, cantidad acorde a un grupo de tres integrantes.

Durante el desarrollo se realizaron las siguientes tareas:

- Construcción de la estructura HTML de la portada y de las tres páginas internas.
- Aplicación de Bootstrap 5 en grillas, navegación, formularios y componentes interactivos.
- Personalización del theme de Bootstrap mediante variables Sass y recompilación a CSS.
- Uso de JavaScript propio y captura de eventos.
- Implementación de cinco componentes JavaScript de Bootstrap.
- Publicación pública mediante GitHub Pages.
- Aplicación de optimizaciones SEO, semánticas y de accesibilidad.

2. Informe técnico Web

2.1. Arquitectura y estructura del proyecto

El proyecto se implementó como un sitio web estático. No requiere servidor de aplicación ni base de datos para su navegación. La funcionalidad de recepción de consultas se resolvió mediante el servicio externo Formspree.

Elemento	Función
index.html	Portada, propuesta de valor, accesos a secciones y testimonios.
servicios.html	Presentación de servicios, proceso de trabajo, preguntas frecuentes y CTA.
galeria.html	Grilla de 18 imágenes con visualización ampliada mediante Modal.
contacto.html	Formulario, datos de contacto, mapa y envío real mediante Formspree.
/css	Hoja <code>style.css</code> generada mediante compilación Sass.

/scss	Archivo fuente <code>style.scss</code> con variables, reglas anidadas y personalizaciones.
/img	Logotipo, banner, fotografías de servicios y recursos de galería.
/lib/bootstrap	Fuentes SCSS y JavaScript de Bootstrap 5.
/doc	Carpeta destinada a los informes técnicos de la entrega.

2.2. Construcción de las páginas y diseño responsivo

Todas las páginas comparten header, navegación principal, hero y footer, lo que sostiene una identidad visual homogénea.

La maquetación utiliza el sistema de contenedores, filas y columnas de Bootstrap. Se trabajó con un enfoque responsivo para tres grupos de dispositivos.

Dispositivo	Criterio aplicado
PC / escritorio	Navegación completa, grillas de varias columnas y mayor aprovechamiento horizontal.
Tablet	Reducción de columnas, ajuste de tamaños y activación del menú colapsable.
Celular	Contenido apilado en una columna, menú hamburguesa, imágenes adaptables y botones táctiles.

2.3. Cambios respecto de lo definido en el TP1

La implementación conserva el *look and feel* general de los mockups del TP1: hero fotográfico, paleta cálida, bloques claros, footer oscuro y navegación común.

Los cambios se realizaron para mejorar funcionalidad, legibilidad, accesibilidad y cumplimiento técnico.

Cambio	Justificación
Ajuste de colores	Se utilizaron marrones más uniformes y un fondo beige (<code>#ebdbce</code>) para conservar la estética cálida y mejorar contraste y consistencia.
Servicios: 4 propuestas a 3 servicios principales	Se reorganizó la oferta en Fotografía de eventos, Cumpleaños infantiles y Sesiones familiares, con textos, beneficios, imágenes y botones de consulta.
Incorporación de proceso y preguntas frecuentes	Se agregó una explicación de cuatro etapas y un Accordion para resolver dudas sin saturar la pantalla.
Galería interactiva	La grilla del mockup se implementó con 18 imágenes y un Modal para ampliarlas sin abandonar la página.

Formulario ampliado	Se agregaron teléfono, fecha, tipo de servicio, consentimiento, validación y envío real mediante Formspree.
Mapa real	La imagen circular del mockup fue reemplazada por Google Maps embebido con coordenadas de ubicación y acceso a indicaciones.
Doble Columna en formato Tablet	Se reemplazo por dos columnas respecto a la única que tenía el mockup del formato Tablet, porque notamos mucho espacio y poca información. Un detalle que no notamos previamente.
Testimonios dinámicos	Las tarjetas estáticas se implementaron mediante Carousel de Bootstrap.
Mejoras SEO y semánticas	Se incorporaron metadatos, etiquetas semánticas, jerarquía de encabezados y textos alternativos.

2.4. Componentes JavaScript de Bootstrap

Componente	Ubicación	Motivo de elección
Collapse	Navegación en todas las páginas	Transformar el menú en navegación hamburguesa en tablet y celular.
Carousel	Portada	Presentar testimonios en un espacio acotado y con navegación manual.
Accordion	Servicios	Organizar preguntas frecuentes y mostrar solo la respuesta seleccionada.
Modal	Galería	Ampliar cada fotografía sin recargar ni cambiar de página.
Toast	Contacto	Confirmar visualmente el envío exitoso del formulario.

2.5. JavaScript propio y captura de eventos

Se implementó JavaScript propio en las páginas Galería y Contacto:

- Evento `show.bs.modal` en Galería: obtiene la imagen seleccionada mediante atributos `data-*` y actualiza dinámicamente el contenido del Modal.
- Evento `submit` en Contacto: impide el envío por defecto, valida los campos y envía los datos a Formspree mediante `fetch`.
- Manejo de estados del botón: durante el envío se deshabilita y muestra el texto *Enviando....*

- Manejo de respuesta: ante éxito se muestra un Toast, se limpia el formulario y se retiran los estados de validación; ante error se informa al usuario.

2.6. Personalización de Bootstrap mediante Sass

Bootstrap fue personalizado y recompilado mediante Sass.

En `scss/style.scss` se declararon variables antes del import del framework, de manera que el CSS generado adopte la identidad visual del proyecto.

Variable / recurso	Valor o uso	Justificación
<code>\$primary</code>	<code>#2b1608</code>	Define el marrón oscuro de botones, enlaces activos, controles y footer.
<code>\$color-secundario</code>	<code>#ebdbce</code>	Aporta el fondo beige asociado a la estética cálida del proyecto.
<code>\$body-bg</code>	<code>\$color-secundario</code>	Aplica el color secundario como fondo general de Bootstrap.
<code>\$header-bg-image</code>	<code>url(../img/banner.png)</code>	Centraliza el recurso de imagen utilizado en el hero.
<code>\$footer-bg</code>	<code>\$primary</code>	Mantiene consistencia entre color principal y pie de página.
Reglas anidadas Sass	Header, navbar, footer y responsive	Facilitan lectura y mantenimiento del código.

La importación utilizada es:

```
@import "../lib/bootstrap/scss/bootstrap.scss";
```

El archivo fuente se compila hacia `css/style.css`. Durante el desarrollo se utilizó Live Sass Compiler en modo *Watching*, por lo que cada guardado del SCSS actualiza automáticamente el CSS consumido por el navegador.

2.7. Publicación y repositorio

El proyecto se versionó en un repositorio público de GitHub y se publicó mediante GitHub Pages desde la rama `master` y la carpeta raíz.

Recurso	Dirección
Repositorio	<code>github.com/JavierGunsett/DSW.pixelmemories</code>
Sitio publicado	<code>javiergunsett.github.io/DSW.pixelmemories</code>

3. Informe técnico SEO

3.1. Título, dominio y URL publicada

En el TP1 se propuso el dominio comercial **`www.pixelmemoriesf.com.ar`**. Para esta entrega académica se utilizó la URL pública generada por GitHub Pages.

Este cambio responde a la necesidad de publicar el sitio sin contratar dominio ni hosting, manteniendo una dirección accesible para evaluación.

Página	Título implementado	Palabras clave objetivo
Portada	Pixel Memories Fotografía de eventos en Santa Fe	fotografía, eventos, sesiones familiares, retratos, Santa Fe
Servicios	Servicios fotográficos Pixel Memories	servicios fotográficos, fotografía de eventos, cumpleaños infantiles, sesiones familiares
Galería	Galería de trabajos Pixel Memories	galería fotográfica, eventos, retratos, familias, portfolio
Contacto	Contacto Pixel Memories	contacto fotógrafo, presupuesto, disponibilidad, fotografía Santa Fe

3.2. Estrategias de optimización aplicadas

Estrategia	Aplicación
Etiquetas semánticas	Uso de <code>header</code> , <code>nav</code> , <code>main</code> , <code>section</code> , <code>article</code> , <code>aside</code> , <code>footer</code> y <code>address</code> según el tipo de contenido.
Jerarquía de títulos	Un único <code>h1</code> por página y uso progresivo de <code>h2</code> y <code>h3</code> para secciones y subsecciones.
Atributos alt	Todas las imágenes informativas incluyen descripciones relacionadas con su contenido y función.
URLs amigables	Archivos breves y descriptivos: <code>servicios.html</code> , <code>galeria.html</code> y <code>contacto.html</code> .
Metadatos	Cada página posee <code>title</code> y <code>meta description</code> específicos, además de <code>viewport</code> , <code>charset</code> , <code>keywords</code> y <code>author</code> .
Enlaces internos	Navegación consistente desde <code>header</code> , <code>footer</code> y botones CTA hacia las páginas relevantes.
Accesibilidad	Uso de <code>aria-label</code> , <code>aria-current</code> , controles accesibles, mensajes <code>invalid-feedback</code> y foco visible.
Carga diferida	Las imágenes secundarias utilizan <code>loading="lazy"</code> para postergar recursos fuera de pantalla.
Contenido localizado	Se incorporan referencias a Santa Fe, dirección y mapa, reforzando la relevancia geográfica.
HTTPS	GitHub Pages publica el sitio mediante conexión segura HTTPS.

3.3. Organización de recursos y rendimiento

- Los recursos están separados por tipo: HTML en la raíz del proyecto, estilos en `/css` y `/scss`, imágenes en `/img` y el framework en `/lib/bootstrap`.

- Las rutas son relativas, lo que permite que el sitio funcione correctamente dentro del subdirectorio de GitHub Pages.
- Las imágenes ubicadas fuera del primer bloque visible utilizan el atributo `loading="lazy"` para diferir su carga.
- El CSS se centraliza en un único archivo compilado, evitando estilos repetidos dentro de cada página.
- JavaScript se limita a las interacciones necesarias: Bootstrap, funcionamiento del Modal y envío del formulario.
- El sitio no utiliza backend propio ni librerías adicionales innecesarias.

3.4. Herramientas de verificación

- **Chrome DevTools:** inspección del DOM, estilos aplicados, consola y prueba de tamaños responsivos.
- **Live Server:** prueba local de navegación y recarga automática durante el desarrollo.
- **Live Sass Compiler:** verificación de la recompilación automática de archivos SCSS hacia CSS.
- **Formspree:** comprobación del envío real del formulario de contacto.
- **GitHub Pages:** verificación final del sitio publicado y funcionamiento de las rutas relativas.

4. Matriz de cumplimiento técnico

Requisito de la consigna	Implementación	Estado
Portada + 3 secciones internas	<code>index.html</code> , <code>servicios.html</code> , <code>galeria.html</code> y <code>contacto.html</code> .	Ok
Responsive en celular, tablet y PC	Grilla Bootstrap, media queries y menú Collapse.	Ok
Bootstrap 5 obligatorio	Bootstrap 5.3.8 compilado e integrado en todas las páginas.	Ok
Personalización mediante Sass	Variables, reglas anidadas, import y compilación a <code>style.css</code> .	Ok
JavaScript y captura de eventos	Eventos <code>submit</code> , <code>show.bs.modal</code> y envío mediante <code>fetch</code> a Formspree.	Ok
Mínimo 4 componentes JS Bootstrap	Collapse, Carousel, Accordion, Modal y Toast.	Ok
Estructura organizada	Directorios <code>html</code> , <code>css</code> , <code>scss</code> , <code>img</code> , <code>lib</code> y <code>doc</code> .	Ok

Sitio publicado y navegable	Publicación mediante GitHub Pages.	Ok
Informe técnico Web	Incluido en el presente documento.	Ok
Informe técnico SEO	Incluido en el presente documento.	Ok

5. Conclusiones

La implementación del sitio web mantiene la identidad visual y la propuesta definida durante el Trabajo Práctico N.º 1, incorporando en esta segunda etapa funcionalidades que enriquecen la experiencia del usuario y cumplen con los requerimientos técnicos establecidos por la cátedra.

Entre las mejoras incorporadas se destacan la utilización de componentes interactivos de Bootstrap, la validación y envío real del formulario de contacto mediante Formspree, la integración de un mapa con Google Maps, la aplicación de criterios básicos de accesibilidad y la optimización SEO mediante metadatos, estructura semántica y buenas prácticas de desarrollo.

El uso conjunto de HTML5, Bootstrap 5, Sass, JavaScript, Git y GitHub permitió construir un sitio organizado, escalable y fácil de mantener. La personalización del framework mediante Sass posibilitó adaptar la identidad visual sin perder las ventajas de Bootstrap, mientras que la publicación en GitHub Pages facilitó la disponibilidad pública del proyecto.

Como resultado, se obtuvo un sitio web completamente funcional, responsivo y coherente con los mockups desarrollados en el TP1, ofreciendo una experiencia consistente en computadoras de escritorio, tablets y dispositivos móviles, además de una base sólida para futuras ampliaciones del proyecto.